Ejercicios — soluciones

Tema 1: La célula

1 Tipos

básico

Indica si son procariotas o eucariotas: bacteria *E. coli*, levadura, neurona, célula de una hoja, cianobacteria.

Solución

Procariotas: *E. coli*, cianobacteria. Eucariotas: levadura, neurona, célula de la hoja.

2 Orgánulos

básico

Relaciona: mitocondria, ribosoma, cloroplasto, lisosoma, núcleo ↔ fotosíntesis, digestión, ADN, proteínas, energía.

Solución

Mitocondria–energía; ribosoma–proteínas; cloroplasto–fotosíntesis; lisosoma–digestión; núcleo–ADN.

3 Comparación

medio

Haz una tabla comparando la célula animal y la vegetal.

Solución

Animal: sin pared, sin cloroplastos, centriolos, vacuolas pequeñas. Vegetal: pared de celulosa, cloroplastos, sin centriolos, gran vacuola central.

4 Teoría celular

medio

¿Por qué se dice que la célula es la unidad funcional de los seres vivos?

Solución

Porque es la estructura más pequeña capaz de realizar las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

5 Estructura-función

medio

Una célula muscular y una célula del páncreas que fabrica enzimas, ¿qué orgánulo tendrá cada una muy desarrollado?

Solución

Muscular: **mitocondrias** (energía). Pancreática: **retículo rugoso y Golgi** (fabricar y exportar proteínas).

6 Endosimbiosis

●●● avanzado

Explica las pruebas de la teoría endosimbiótica.

Solución

Mitocondrias y cloroplastos tienen **ADN circular propio** y ribosomas como los bacterianos, doble membrana y se dividen por sí mismos, como las bacterias.

7 Metabolismo

●●● avanzado

Compara la fotosíntesis y la respiración celular: dónde ocurren, qué necesitan, qué producen y si son anabólicas o catabólicas.

Solución

Fotosíntesis: cloroplastos; $CO_2 + H_2O + \text{luz} \rightarrow \text{glucosa} + O_2$; anabólica. Respiración: mitocondrias; $\text{glucosa} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ATP}$; catabólica.